Sulthan MD

IoT und Daten — Forward Deployment Engineer

sulthan2510@gmail.com • linkedin.com/in/sulthan2510 • github.com/sulthan2510 • Offenburg, Deutschland

↗ sulthan2510-iot-de-portfolio.vercel.app

PROFIL

Senior Data Engineer mit über 6 Jahren Erfahrung im Aufbau großer Datenplattformen auf Azure. Heute entwickle und betreibe ich Nexus – eine IoT-Plattform für Energiemonitoring im Produktivbetrieb. Ich arbeite über den gesamten Stack: Inbetriebnahme von Netzanalysatoren und Industrieroutern im Feld, Aufbau des privaten Netzes und der gehärteten Cloud-Infrastruktur dahinter sowie Modellierung der entstehenden Telemetrie zu Analysen, auf die Kunden handeln. Derzeit im M.Sc.-Studium Erneuerbare Energien und Datentechnik an der Hochschule Offenburg.

BERUFSERFAHRUNG

IoT und Daten — Forward Deployment Engineer Mär 2026 — heute

Nexus · Kunde: Eigene Plattform — im Produktivbetrieb

- Entwurf, Aufbau und Betrieb einer IoT-Plattform für Energiemonitoring im Produktivbetrieb – mit Verantwortung für den gesamten Weg vom Netzanalysator in der Unterverteilung bis zum Kunden-Dashboard.
- Inbetriebnahme von Janitza UMG801 Mehrkanal-Netzanalysatoren: Wandlerverhältnisse und Anschlussarten je Kanal, Zuordnung der Kanäle zu realen Anlagen, Modbus-TCP-Registerbelegung, Aufzeichnungsintervalle und NTP-Synchronisation über alle Standorte.
- Ausrollen von Teltonika RUTC50 (5G) und RUT901 (LTE Cat 4) Industrieroutern unter RutOS mit Dual-SIM-Failover, Datenlimits, Firewall-Zonierung sowie flottenweiter Fernverwaltung und einheitlichen Firmware-Ständen.
- Aufbau eines WireGuard-Netzes in Hub-and-Spoke-Topologie, das jedem Gebäude einen privaten verschlüsselten Tunnel über CGNAT-Mobilfunknetze gibt – eng gefasste AllowedIPs, Schlüsselrotation je Gerät, kein eingehender Weg und kein offener Port an den Standorten.
- Härtung und Betrieb eines Hetzner-Cloud-Servers: Cloud-Firewall, ausschließlich Schlüssel-SSH mit fail2ban, Docker-Compose-Stack (Collector, TimescaleDB, Grafana, Anwendung, TLS-Reverse-Proxy), automatische Snapshots und getestete Wiederherstellung.
- Modellierung der Telemetrie in TimescaleDB mit Hypertables, Continuous Aggregates, Komprimierung und Retention-Policies; Grafana-Dashboards für den Betrieb und ein React-Dashboard mit serverseitiger Mandantentrennung für Kunden.
- Entwicklung kundenspezifischer Energieanalytik: Predictive Maintenance anhand von Oberschwingungsverzerrung, Phasenunsymmetrie und Leistungsfaktor-Drift sowie residuenbasierte Anomalieerkennung gegen Baselines je Abgang nach Tageszeit und Wochentag.

HiWi-Forschungsassistent Nov 2025 – Feb 2026

Hochschule Offenburg · Kunde: Forschungsprojekt – IoT und Datentechnik

- Entwurf und Implementierung einer End-to-End-IoT-Pipeline von AHU-Sensordaten bis zum Monitoring-Dashboard für Zustands- und Trendanalysen.
- Entwicklung eines Workflows mit Node-RED, NATS JetStream, InfluxDB (mit Chronograf-UI), Grafana und Cold Azure Blob Storage (jjjj/mm/tt/hh) einschließlich Python-Analytik für robuste, skalierbare Datenanalyse.
- Betrieb der gesamten Pipeline in Docker-Containern unter Linux.
- Einrichtung von GitLab-CI/CD-Pipelines für automatisierte Builds, Tests und Deployments in mehreren Umgebungen.
- Erstellung von Grafana-Dashboards mit Alarmierung für das AHU-Monitoring.

Senior Data Engineer

Apr 2022 – Aug 2025

LTIMindtree · Kunde: Navistar International (USA)

- Entwicklung von ETL-Pipelines in Azure Synapse Analytics zur Transformation und Speicherung großer Datenmengen aus ADLS Gen2 in verwertbare Erkenntnisse.
- Datentransformation & -verarbeitung
  - Implementierung von Regelmaschinen zur Transformation von Rohdaten aus verschiedenen Quellen zu verarbeiteten Daten.
  - Haversine-Analyse von Fahrzeugen (Ziel, zurückgelegte Distanz) und letzte Kommunikationsdetails von Geräten und Fahrzeugen.
  - Bereinigung wichtiger Merkmale der verarbeiteten Daten.
  - Vorhersage von Dateigrößen- und -anzahlanomalien mittels Random-Forest-ML.
  - Datenverteilungsanalyse nach Bundes- und Länderdaten.
  - Qualitätskontrolle von Paketanzahl und Paket-Dictionary.
- Implementierung von Apache Spark für verteilte Datenextraktion, -bereinigung und -transformation mit Integration von Notebooks in Pipelines.
- Steigerung der Pipeline-Effizienz um 50 % durch Databricks-Job-Cluster mit dynamischer Skalierung und ephemerer Bereitstellung.
- Orchestrierung von Databricks-Notebooks aus Azure-Synapse-Pipelines zur Automatisierung und Planung Spark-basierter Workflows.
- Einsatz von Azure DevOps zur Implementierung von CI/CD-Pipelines für nahtlose Deployments über DEV, UAT und PROD mit Versionskontrolle.
- Erstellung von Python-Wheel-Dateien zur Verbesserung der Kompatibilität und Verarbeitung von Parquet-, JSON- und Avro-Formaten.
- Automatisierung von Pipelines mit Triggern, Konfiguration von Fehlerbenachrichtigungen über Azure Logic Apps sowie Überwachung von Job-Performance und Datenintegrität.

Data Engineer

Aug 2020 – Apr 2022

LTIMindtree · Kunde: L&T ECC (Indien)

- Migration von Spark-SQL-Jobs von Azure HDInsight zur Databricks-Plattform mit Optimierung von Performance, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.
- Überführung interaktiver MS-SQL-Tabellen zu Azure-Delta-Tabellen für verbesserte Job-Effizienz und Zuverlässigkeit.
- Entwurf und Konfiguration von Azure-Databricks-Pipelines mit Job-Clustern.
- Entwicklung und Optimierung von Spark-SQL-Jobs zur effizienten Verarbeitung, Transformation und Analyse täglicher Rohdaten.

IoT-Ingenieur

Jun 2018 – Aug 2020

LTI · Kunde: Tampnet (Norwegen)

- Praktikant mit Fokus auf IoT-Sensoren, ATEX- und IECEx-Zertifizierungen sowie Datenabruf von Sensoren über NB-IoT- und CAT-M-Netze.
- Mitwirkung bei der Sensorbeschaffung, Lieferantenkommunikation und Labortests.
- Entwicklung Python-basierter APIs zur Verarbeitung von Echtzeit-Sensordaten für prädiktive Analyse- und Monitoring-Anwendungen.
- Abschluss von Zertifizierungen in Python, SQL und Apache Spark.

AUSBILDUNG

M.Sc. Erneuerbare Energien und Datentechnik

Okt 2025 – Heute

Hochschule Offenburg · Deutschland

1. Semester | Gesamtnote: **1,7**

Bachelor of Engineering – Maschinenbau

2014 – 2018

College of Engineering Guindy, Anna University · Indien

Abschlussnote: **1,6**

TECHNISCHE KENNTNISSE

IoT-Hardware & Feldgeräte
Janitza UMG801 Netzanalysatoren (Modbus TCP, Wandlerkonfiguration, GridVis, RCM-Module), Teltonika RUTC50 / RUT901 Industrierouter (RutOS, Dual-SIM-Failover, Firewall-Zonen, Fernverwaltung), Siemens-Steuerungen, BACnet, M-Bus, ATEX-/IECEx-zertifizierte Sensoren

Netzwerk & Sicherheit
WireGuard VPN (Hub-and-Spoke, Schlüsselrotation, CGNAT-Traversal, MTU-Tuning), SSH-Härtung (ausschließlich Schlüsselauthentifizierung, deaktivierter Root-Login, fail2ban), Firewall-Zonierung, Hetzner Cloud-Firewall, TLS und Reverse Proxy, Netzsegmentierung

Cloud-Infrastruktur & Linux
Hetzner Cloud (Server, Cloud-Firewalls, private Netze, Snapshots und Backups), Linux-Serveradministration, Docker und Docker Compose, TimescaleDB (Hypertables, Continuous Aggregates, Komprimierung, Retention), unbeaufsichtigte Sicherheitsupdates

Azure-Dienste – ETL/ELT
Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure KeyVault, Azure Logic Apps, ADLS Gen2, Delta Tables, Hadoop, Azure Blob Storage

Big Data & Verarbeitung
Apache Spark (PySpark & Spark-SQL), Delta Lake, Kafka, Verteiltes Rechnen

Daten-Monitoring & Visualisierung
Grafana, InfluxDB, Chronograf

IoT & Echtzeit-Daten
MQTT, EMQX, Node-RED, NATS JetStream, Azure IoT Hub und EventHub, WebPubSub, Telegraf, Echtzeit-Streaming

Programmiersprachen
Python, SQL, C#

Workflow & Orchestrierung
Apache Airflow, Databricks (Job Cluster & Workflows), Synapse Analytics (Pipelines und Scheduler)

Versionskontrolle & DevOps & Containerisierung
Azure DevOps, GitHub, GitLab CI/CD, Docker

Betriebssysteme
Linux, MacOS, Windows

ZERTIFIKATE & MODULE

Data Engineer
DataCamp · 2026

Data Engineer Associate
DataCamp · 2026

Azure Databricks Workload-Automatisierung
Microsoft Azure · 2026

Spark Structured Streaming – inkrementelle Verarbeitung
Microsoft Azure · 2026

Spark Masters – PySpark und Spark SQL
Udemy · 2024

Apache Airflow
Udemy · 2023

Azure Data Fundamentals – DP-900
Microsoft Azure · 2023

Azure Fundamentals – AZ-900
Microsoft Azure · 2023

Docker & Kubernetes
Udemy · 2024

GenAI – LTIMindtree
LTIMindtree / Coursera · 2024

Data Science und maschinelles Lernen
Coursera · 2023

Python-Programmierung
Udemy · 2023

SQL-Meisterschaft
Udemy · 2023

Digitale Kompetenz-Selbsteinschätzung
Europa.eu · 2024

SPRACHEN

Tamil Muttersprache **Englisch** Fließend (C1) **Deutsch** B2.2 **Arabisch** Lesekenntnisse